2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $|x-1|<1$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,2)$

【解析】
由绝对值不等式的定义，$|x-1|<1$ 等价于 $-1<x-1<1$，所以 $0<x<2$. 因此解集为 $(0,2)$.

2. 若集合 $A=\{x\mid x\leq 2\}$，$B=\{x\mid x\geq a\}$ 满足 $A\cap B=\{2\}$，则实数 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
由 $A=\{x\mid x\leqslant 2\}$，$B=\{x\mid x\geq a\}$ 可知：当 $a>2$ 时，$A\cap B=\varnothing$；当 $a\leqslant 2$ 时，$A\cap B=[a,2]$. 题设交集为单元素集合 $\{2\}$，所以只能取 $a\leqslant 2$ 且 $a=2$，故 $a=2$.

3. 若复数 z 满足 $z=\mathrm{i}(2-z)$（i 是虚数单位），则 z =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1+\mathrm{i}$

【解析】
由 $z=\mathrm{i}(2-z)$ 得 $(1+\mathrm{i})z=2\mathrm{i}$. 于是

$$z=\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=1+\mathrm{i}$$

4. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=x^2$（$x>0$），则 $f(4)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
因为 $f^{-1}(x)=x^2\,(x>0)$，所以对 $x>0$，函数 f 是平方函数在正数范围内的反函数，即 $f(x)=\sqrt{x}$. 因此 $f(4)=\sqrt{4}=2$.

5. 若向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，且 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，则 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{7}$

【解析】
由向量模长平方公式，

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\frac{\pi}{3}=1^2+2^2+2\cdot1\cdot2\cdot\frac{1}{2}=7$$

由于模长非负，$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{7}$.

6. 函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin x+\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
由 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\cos x$，得

$$f(x)=\sqrt{3}\sin x+\cos x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

正弦函数的最大值为 1，所以 $f(x)$ 的最大值为 2.

7. 在平面直角坐标系中，从六个点：$A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(1,1)$，$D(0,2)$，$E(2,2)$，$F(3,3)$ 中任取三个，这三点能构成三角形的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用分数表示）

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】
从六个点中任取三个共有 $C_6^3=20$ 种取法. $A(0,0)$、$C(1,1)$、$E(2,2)$、$F(3,3)$ 在直线 $y=x$ 上，由其中任取三个得到 $C_4^3=4$ 个不能构成三角形的取法. 逐一考察各点对的直线：AC、AE、AF、CE、CF、EF 的斜率均为 1，正好对应直线 $y=x$ 上的四点；BC、BD、CD 的斜率均为 -1，正好对应直线 $x+y=2$ 上的三点. 其余点对中，AB、DE 虽斜率均为 0，但分别位于直线 $y=0$、$y=2$ 上；AD、BE 分别为直线 $x=0$、$x=2$；BF、DF 的斜率分别为 3、$\frac{1}{3}$，均不能再与第三个给定点共线. 因而不能构成三角形的取法只有上述两类，共 $C_4^3+1=5$ 种，能构成三角形的取法有 $20-5=15$ 种，所求概率为 $\frac{15}{20}=\frac{3}{4}$.

8. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数. 若当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f(x)=\lg x$，则满足 $f(x)>0$ 的 x 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-1,0)\cup(1,+\infty)$

【解析】
当 $x>0$ 时，$f(x)=\lg x>0$ 等价于 $x>1$. 当 $x<0$ 时，由奇函数性质，$f(x)=-f(-x)=-\lg(-x)$，所以 $f(x)>0$ 等价于 $\lg(-x)<0$，即 $0<-x<1$，从而 $-1<x<0$. 又 $f(0)=0$，不满足严格不等式. 因此满足条件的 x 的取值范围是 $(-1,0)\cup(1,+\infty)$.

9. 已知总体的各个体的值由小到大依次为 2，3，3，7，a，b，12，13.7，18.3，20，且总体的中位数为 10.5. 若要使该总体的方差最小，则 a，b 的取值分别是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a=10.5$，$b=10.5$

【解析】

总体共有 10 个数据，且数据已按从小到大排列，所以 $7 \leq a \leq b \leqslant 12$. 中位数为中间两项 a，b 的平均数，故 $\frac{a+b}{2}=10.5$，即 $a+b=21$. 因而总体平均数为 10，与 a，b 的具体取值无关. 由方差公式 $D=\frac{1}{10}\sum x_i^2-\overline{x}^2$，前后固定的 8 个数据及总体平均数均不变，所以只需使 a^2+b^2 最小. 由

$$a^2+b^2=\frac{(a+b)^2+(a-b)^2}{2}=\frac{21^2+(a-b)^2}{2}$$

可知当且仅当 $a=b$ 时取得最小值. 结合 $a+b=21$，得 $a=b=10.5$.

10. 某海域内有一孤岛，岛四周的海平面（视为平面）上有一浅水区（含边界），其边界是长轴长为 $2a$，短轴长为 $2b$ 的椭圆. 已知岛上甲，乙导航灯的海拔高度分别为 h_1，h_2，且两个导航灯在海平面上的投影恰好落在椭圆的两个焦点上，现有船只经过该海域（船只的大小忽略不计）. 在船上测得甲，乙导航灯的仰角分别为 θ_1，θ_2，那么船只已进入该浅水区的判别条件是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$h_1\cot\theta_1+h_2\cot\theta_2 \leq 2a$

【解析】

设船在海平面上的投影为 S，甲、乙导航灯在海平面上的投影分别为椭圆的两个焦点 F_1，F_2. 由仰角定义，在相应的直角三角形中有 $SF_1=h_1\cot\theta_1$，$SF_2=h_2\cot\theta_2$. 椭圆的长轴长为 $2a$，其内部及边界上的点到两个焦点的距离之和不超过 $2a$. 因此船已进入浅水区的充要条件为 $SF_1+SF_2 \leqslant 2a$，即 $h_1\cot\theta_1+h_2\cot\theta_2 \leqslant 2a$.

11. 方程 $x^2+\sqrt{2}x-1=0$ 的解可视为函数 $y=x+\sqrt{2}$ 的图象与函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图象交点的横坐标. 若 $x^4+ax-4=0$ 的各个实根 x_1，x_2，…，x_k（$k \leq 4$）所对应的点 $\left(x_i,\frac{4}{x_i}\right)$（$i=1$，$2$，…，$k$）均在直线 $y=x$ 的同侧，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,-6)\cup(6,+\infty)$

【解析】

令 $F(x)=x^4+ax-4$. 因为 $F(0)=-4<0$，且 $F(x)$ 在两端趋于正无穷，又 $F'(x)=4x^3+a$ 严格递增，所以方程恰有一个负实根和一个正实根，记为 $x_-<0<x_+$. 在根处有 $x_i^4+ax_i=4$，所以相应点的纵坐标为 $\frac{4}{x_i}$. 比较该点与直线 $y=x$ 的位置，只需考察

$$\frac{4}{x_i}-x_i=\frac{4-x_i^2}{x_i}$$

又 $F(2)=12+2a$，$F(-2)=12-2a$. 若 $a<-6$，则 $F(2)<0$，故正根 $x_+>2$；同时 $a<6$，故负根 $-2<x_-<0$. 这两个根对应的点都在直线 $y=x$ 下方. 若 $a>6$，则 $x_-<-2$，且 $0<x_+<2$，这两个根对应的点都在直线 $y=x$ 上方.

当 $-6<a<6$ 时，$-2<x_-<0$ 对应点在直线下方，而 $0<x_+<2$ 对应点在直线上方，不能同侧；当 $a=-6$ 或 $a=6$ 时有一个对应点落在直线上，也不满足同侧. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty,-6)\cup(6,+\infty)$.

单选题

12. 组合数 C_n^r（$n>r\geq 1$，n，$r\in\mathbb{Z}$）恒等于（　）

A. $\frac{r+1}{n+1}C_{n-1}^{r-1}$
B. $(n+1)(r+1)C_{n-1}^{r-1}$
C. nrC_{n-1}^{r-1}
D. $\frac{n}{r}C_{n-1}^{r-1}$

【答案】**D**

【解析】
由组合数公式，$C_n^r=\frac{n!}{r!(n-r)!}=\frac{n}{r}C_{n-1}^{r-1}$，所以恒等式对应选项 D.

13. 给定空间中的直线 l 及平面 α，条件“直线 l 与平面 α 内无数条直线都垂直”是“直线 l 与平面 α 垂直”的（　）

A. 充要条件　　B. 充分非必要条件　　C. 必要非充分条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】C

【解析】
若 $l\perp\alpha$，则 l 与过其垂足的平面 α 内任意直线都垂直，所以题设条件是 $l\perp\alpha$ 的必要条件. 反过来，只知道 l 与平面内无数条直线垂直，不能保证这些直线中有两条相交直线构成判定直线垂直平面的条件. 例如取 $l\subset\alpha$，则平面 α 内所有与 l 垂直的平行直线都与 l 垂直，但 l 显然不垂直于 α. 因此该条件不是充分条件，选 C.

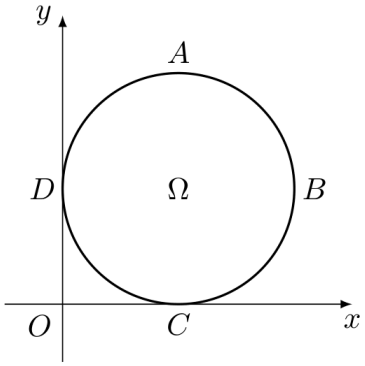
14. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为1，公比为 $a-\frac{3}{2}$ 的无穷等比数列，且 $\{a_n\}$ 的各项和为 a，则 a 的值是（　）

A. 1　　B. 2
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{5}{4}$

【答案】B

【解析】
无穷等比数列的公比为 $a-\frac{3}{2}$，要有有限和必须满足 $\left|a-\frac{3}{2}\right|<1$. 由首项为 1 且各项和为 a，有 $a=\frac{1}{1-\left(a-\frac{3}{2}\right)}=\frac{1}{\frac{5}{2}-a}$. 所以 $2a^2-5a+2=0$，解得 $a=2$ 或 $a=\frac{1}{2}$. 当 $a=2$ 时公比为 $\frac{1}{2}$，满足收敛条件；当 $a=\frac{1}{2}$ 时公比为 -1，无穷等比数列不收敛. 故 $a=2$，选 B.

15. 如图，在平面直角坐标系中，Ω 是一个与 x 轴的正半轴，y 轴的正半轴分别相切于点 C，D 的定圆所围成区域（含边界），A，B，C，D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x,y)$，点 $P'(x',y')$ 满足 $x\le x'$ 且 $y\ge y'$，则称 P 优于 P'. 如果 Ω 中的点 Q 满足：不存在 Ω 中的其它点优于 Q，那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧（　）



A. $\overset{\frown}{AB}$　　B. $\overset{\frown}{BC}$
C. $\overset{\frown}{CD}$　　D. $\overset{\frown}{DA}$

【答案】D

【解析】

设圆的半径为 r，则圆心为 (r,r)，四等分点依次可记为 $A=(r,2r)$，$B=(2r,r)$，$C=(r,0)$，$D=(0,r)$. 在左半圆的上半弧 $\overset{\frown}{DA}$ 上，点的纵坐标可写成

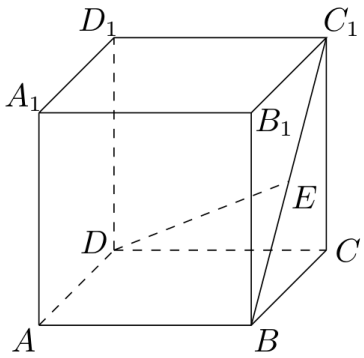
$\varphi(x)=r+\sqrt{r^2-(x-r)^2}$，$0\le x\le r$

函数 $\varphi(x)$ 在 $[0,r]$ 上递增. 若 Q 在 $\overset{\frown}{DA}$ 上，且 $P\in\Omega$ 满足 $x_P\le x_Q$，则 $x_P\in[0,r]$，从而 $y_P\le\varphi(x_P)\le\varphi(x_Q)=y_Q$. 因此除 $P=Q$ 外，不可能再有 $y_P\ge y_Q$，所以 $\overset{\frown}{DA}$ 上的点均满足题设条件.

若 Q 不在 $\overset{\frown}{DA}$ 上且 $x_Q\le r$，则取同横坐标的上边界点 $P=(x_Q,\varphi(x_Q))$，有 $y_P\ge y_Q$，故 P 优于 Q. 若 $x_Q>r$，则点 $A=(r,2r)$ 满足 $x_A\le x_Q$，$y_A\ge y_Q$，也优于 Q. 所以所有符合条件的点组成劣弧 $\overset{\frown}{DA}$，选 D.

解答题

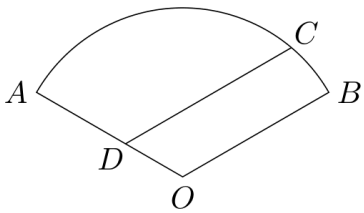
16. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是 BC_1 的中点. 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的大小.（结果用反三角函数表示）



【解析】

设 F 为点 E 在 BC 上的射影，连接 DF. 因为 E 是 BC_1 的中点，所以在正方形 BCC_1B_1 中，F 是 BC 的中点，从而 $EF\parallel CC_1$. 又因为 $CC_1\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $EF\perp$ 平面 $ABCD$，直线 DF 是直线 DE 在平面 $ABCD$ 上的射影，故 $\angle EDF$ 就是直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成的角. 由于正方体棱长为 2，有 $EF=\frac{1}{2}CC_1=1$，$CF=\frac{1}{2}CB=1$，且 $DC\perp CF$，所以 $DF=\sqrt{DC^2+CF^2}=\sqrt{5}$. 因而 $\tan\angle EDF=\frac{EF}{DF}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，所求角的大小为 $\arctan\frac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 如图，某住宅小区的平面图呈圆心角为 120° 的扇形 AOB. 小区的两个出入口设置在点 A 及点 C 处，且小区里有一条平行于 BO 的小路 CD，已知某人从 C 沿 CD 走到 D 用了 10 分钟，从 D 沿 DA 走到 A 用了 6 分钟，若此人步行的速度为每分钟 50 米，求该扇形的半径 OA 的长.（精确到 1 米）



【解析】
由步行速度和用时可得 $CD=10\times50=500\,\text{m}$，$DA=6\times50=300\,\text{m}$. 因为 $CD\parallel BO$，且 D，A，O 共线，所以 $\angle CDA=\angle BOA=120°$. 在 $\triangle ACD$ 中，由余弦定理，$AC^2=CD^2+AD^2-2CD\cdot AD\cos120°=500^2+300^2+2\times500\times300\times\frac{1}{2}=700^2$，从而 $AC=700\,\text{m}$. 由余弦定理，$\cos\angle CAD=\frac{AC^2+AD^2-CD^2}{2AC\cdot AD}=\frac{11}{14}$. 设圆心 O 到弦 AC 的垂线交 AC 于 H，则 $AH=\frac{AC}{2}=350\,\text{m}$，且 $\angle HAO=\angle CAO=\angle CAD$. 在直角三角形 AHO 中，$OA=\frac{AH}{\cos\angle HAO}=350\times\frac{14}{11}=\frac{4900}{11}\,\text{m}\approx445\,\text{m}$. 因此该扇形的半径约为 $445\,\text{m}$.

18. 已知函数 $f(x)=\sin2x$，$g(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$. 直线 $x=t$（$t\in\mathbb{R}$）与函数 $f(x)$，$g(x)$ 的图象分别交于 M，N 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=2^x-\frac{1}{2^{|x|}}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设 $P(a,b)$（$b\neq0$）是平面直角坐标系 xOy 中的点，l 是经过原点与点 $(1,b)$ 的直线. 记 Q 是直线 l 与抛物线 $x^2=2py$（$p\neq0$）的异于原点的交点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知以 a_1 为首项的数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+c, & a_n<3,\\ \frac{a_n}{d}, & a_n\geq3.\end{cases}$

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)